Na década de 1990, não tínhamos um estudo aprofundado sobre as técnicas de programação. Estávamos quase chegando lá, mas ainda não existia. A partir dos anos 2000, começamos a ter vários estudos sobre técnicas de programação e psicologia aplicada à área. Vamos lidar com uma ciência, um aspecto da programação muito interessante e relativamente novo, chamado de Pensamento Computacional.

Vários cientistas se dedicaram a mapear quais são as técnicas que um bom programador emprega para resolver problemas. Eles pensaram que isso não poderia ser algo de elite ou restrito a superdotados. Era necessário mapear como um bom programador pensa e extrair essas técnicas para ensinar programação a qualquer pessoa. A programação, na cabeça desses cientistas, tem que estar ao alcance de todos. Isso é uma revolução. Quando comecei a ensinar programação, ensinávamos de forma bastante intuitiva e totalmente prática. Não havia uma ciência ou um estudo de como pensa um bom programador. Vocês terão o privilégio de começar esse processo de aprendizado diretamente pelas técnicas.

O que é o pensamento computacional? Primeiro, esqueçam as máquinas. Não estamos falando de computadores, estamos falando de pessoa. O que os bons programadores têm em comum e como desenvolvem o seu trabalho? O pensamento computacional é um conjunto de técnicas da ciência da computação que podem ser aplicadas à resolução de problemas nas diversas áreas de conhecimento. Não estou falando só de tecnologia, mas de qualquer tipo de problema.

Existe uma pesquisa por trás do pensamento computacional que defende a tese de que as escolas deveriam ter essa disciplina, além de português, matemática, geografia e história. Se as crianças no primário já começassem a usar essas técnicas, chegariam à adolescência e à idade adulta com um raciocínio muito mais eficiente e rápido para resolver problemas. Por essa razão, o tema deve ser inserido ao longo da vida estudantil, sendo comparado às habilidades básicas de leitura, escrita e matemática.

A cientista Jeannette Wing definiu que o pensamento computacional baseia-se no poder e no limite dos processos computacionais, sejam eles executados por um humano ou por uma máquina. Métodos e modelos computacionais nos dão a coragem para resolver problemas e projetar sistemas que nenhum de nós seria capaz de enfrentar sozinho. Ele confronta o enigma da inteligência da máquina: o que os humanos fazem melhor que os computadores e vice-versa. De forma mais fundamental, trata da questão do que é computável. Resumindo, envolve a resolução de problemas, a projeção de sistemas e a compreensão do comportamento humano através da extração de conceitos fundamentais da ciência da computação.

Alguns podem estar pensando que os cientistas estão bolando um jeito de transformar as pessoas em máquinas. Não é isso. A ideia é usar técnicas de computação para resolver problemas do dia a dia. Quando programamos um computador, temos um método de trabalho. Esse jeito de fazer foi extraído da profissão de programador para usarmos na resolução de problemas cotidianos. Um advogado, na hora de bolar uma estratégia de defesa, pode usar o pensamento computacional. Um dentista, ao criar uma estratégia para curar um paciente, também. Há uma gama de possibilidades muito interessante.

Temos várias definições de estudiosos sobre o assunto. Jeannette Wing diz que é o processo de pensamento envolvido na formulação de um problema e na expressão das suas soluções. Yadav define como a atividade mental para abstrair problemas e formular soluções que podem ser automatizadas. Outros definem como o processo de reconhecer aspectos de computação no mundo que nos rodeia, ou a conversão de uma entrada em uma saída procurando algoritmos. Em suma, é a técnica que vai acelerar a sua proficiência em programação. A diferença do profissional intuitivo para o técnico é que o técnico enxerga o que o intuitivo apenas percebe que existe.

As características do pensamento computacional incluem: formulação de problemas (um processo puramente humano), organização e análise lógica de dados, representação de dados por meio de abstrações (como modelos e

simulações), automatização de soluções por meio do pensamento algorítmico, identificação e implementação de soluções, e generalização para a resolução de problemas.

Além disso, a prática exige algumas qualidades. É preciso ter confiança para lidar com a complexidade, olhando friamente para ela e tentando desatar os nós. É fundamental persistir ao trabalhar com problemas difíceis. Diante de um problema ou de uma prova de programação, não se pode simplesmente desistir. A persistência nos faz olhar com cuidado e buscar o que pode nos ajudar. Também é necessária a tolerância para ambiguidades. Assim como na língua portuguesa existem palavras com duplo sentido (como "sua" do verbo suar versus o pronome possessivo "sua"), na resolução de problemas é preciso parar e analisar essas ambiguidades. Por fim, exige a capacidade de lidar com problemas em aberto e de trabalhar em cooperação, trocando ideias e formando grupos de estudo.

Vamos aos quatro pilares do pensamento computacional, as ferramentas que todo programador usa no dia a dia.

A primeira ferramenta é a decomposição. É o processo de desfragmentação de problemas maiores em pequenas partes, que podem ser resolvidas separadamente para, em seguida, obter a resposta do problema maior. Como diz a brincadeira, "vamos por partes". Na matemática, isso é muito comum. Se precisamos multiplicar 17 por 8 de cabeça, podemos decompor a operação: fazemos 10 vezes 8, depois 7 vezes 8, e somamos os resultados.

O segundo pilar é o reconhecimento de padrões. Trata-se de identificar similaridades e características para resolver problemas de forma eficiente, baseando-se na sua experiência. Ao se deparar com um problema novo, você encontra nele um padrão relacionado a algo que já resolveu antes. Na computação, especialmente na orientação a objetos, temos os design patterns (padrões de projeto) e os padrões arquiteturais. No cotidiano, é como prever que vai chover porque o vento está forte e as nuvens estão cinzentas, baseando-se em experiências anteriores. Ou prever que as finanças da família entrarão no vermelho se você fizer uma compra maior do que o saldo, decidindo se é melhor pagar à vista com desconto ou parcelar, lembrando de experiências passadas com o cartão de crédito.

O terceiro pilar é a abstração. É o processo de remover o que não interessa e dar atenção apenas ao que é útil para resolver o problema. Por exemplo, se temos a missão de criar um cadastro de alunos para uma escola de TI, os campos relevantes seriam nome, e-mail e telefone. Cor do cabelo, peso e altura não interessam. Porém, se o cadastro for para uma escola de cabeleireiros, a cor do cabelo passa a ser relevante. Se for para uma academia, peso e altura fazem sentido. A abstração é esse filtro que exercitamos para organizar os dados essenciais. Outro exemplo é organizar uma viagem de turismo: você abstrai o destino específico e cria um roteiro padrão, uma espinha dorsal de planejamento que serve para qualquer viagem, adicionando as especificidades depois.

O quarto e mais importante pilar é o algoritmo. É a lógica e a inteligência que você vai empregar, o conjunto de instruções e passos finitos para resolver o problema. Executamos algoritmos intuitivamente no cotidiano: fazer café, tomar banho, ir para o trabalho. Se você vai fazer uma reforma na sua casa e continuará morando nela, precisa de um algoritmo. Se a casa tem dois banheiros, não se pode quebrar os dois ao mesmo tempo; é preciso uma lógica para ter um disponível. O mesmo vale para organizar uma faxina sem transformar a casa num pandemônio, ou para um motorista de aplicativo que cria uma estratégia de posicionamento em determinados bairros para economizar combustível enquanto espera chamadas.

Na programação, o algoritmo sempre se baseia em: entrada, processamento e saída. Se você quer calcular o rendimento de um investimento de 10 mil reais com aportes mensais ao longo de 120 meses, precisa separar os dados de entrada, as fórmulas matemáticas para o processamento e o que espera como saída. Esse passo a passo será feito em todos os programas que vocês construírem na vida.

O pensamento computacional pode ser aplicado por qualquer pessoa. Para um cientista da computação, significa o estudo de algoritmos; para um matemático, pode ser a realização de uma fatoração. A lógica é a mesma para

qualquer profissão, inclusive nas áreas de humanas. Um advogado lidando com vários processos conseguirá ser muito mais eficiente se tiver uma organização algorítmica.

É importante esclarecer que o pensamento computacional não é a mesma coisa que saber jogar no computador ou usar um smartphone. Trata-se de desenvolver o raciocínio lógico e o pensamento crítico, questionando e refletindo sobre as informações. Além disso, não é necessário ter um computador para praticá-lo. Ele pode ser desenvolvido por meio de "atividades desplugadas", que não exigem equipamentos eletrônicos.

Podemos aplicar os quatro pilares em atividades simples, até mesmo com crianças. Ao organizar uma festa de aniversário, aplicamos a decomposição (lanche, entretenimento, recepção), a abstração e o reconhecimento de padrões de festas anteriores. Ao organizar um álbum de família, usamos o reconhecimento de padrões para identificar roupas de uma determinada época (saias rodadas, tecidos de bolinha) e a abstração para separar fotos por eventos (Natal, Ano Novo). Ao fazer compras no supermercado, podemos separar os produtos em grupos e subgrupos (limpeza, perecíveis), o que pode até ser a base lógica para criar um aplicativo de rede social de compras. Na área da saúde, usamos o reconhecimento de padrões para identificar sintomas de doenças, como a Covid-19 ou uma gripe, baseando-nos em elementos comuns relatados por órgãos de saúde.

Por fim, é fundamental destacar a diferença entre o pensamento computacional executado por pessoas e a Inteligência Artificial. A nossa missão aqui é usar o pensamento computacional para desenvolver habilidades humanas de programação e raciocínio. Quando falamos de uma máquina que joga xadrez ou prevê o tempo, estamos lidando com outras técnicas. A distância entre o cérebro humano e o computador é monstruosa, embora esteja diminuindo. A máquina utiliza técnicas como o Machine Learning (aprendizado de máquina), onde é alimentada com uma quantidade absurda de dados para encontrar padrões. Uma pessoa não consegue ler toda a Biblioteca Nacional em segundos para descobrir qual autor tem a métrica poética mais perfeita, mas a máquina consegue processar tudo isso rapidamente para dar a resposta. A máquina atua como um grande moedor de dados, o que é bem diferente do processo de raciocínio crítico e estruturado que buscamos desenvolver nas pessoas através do pensamento computacional.